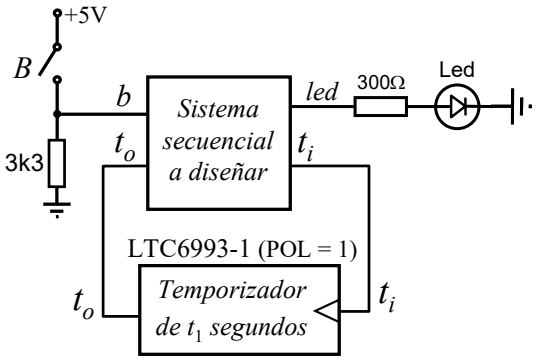
**Boletín 11 de ejercicios de SD (a realizar antes del 15 de enero de 2026) (Parte II)**

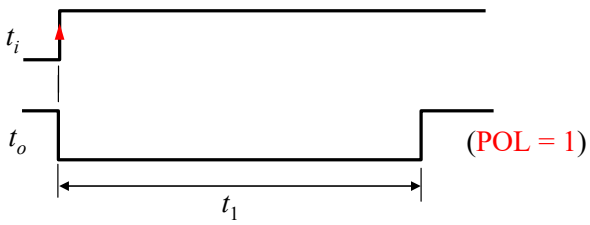
***i***) En primer lugar debes revisar/estudiar el siguiente ejemplo de obtención de un diagrama de estados (*modelo de Moore*), ya explicado en clase de teoría:

***Ejemplo***: en este caso se modela un sistema que permite controlar el encendido/apagado de un diodo *led* (*diodo emisor de luz*) utilizando un botón. En concreto, el funcionamiento del sistema se caracteriza por lo siguiente: "*estando el led apagado, si se presiona el botón B* ($b$ = 1), *se enciende el led* (*led* = 1), *permaneciendo encendido durante* $t_1$ *segundos. Mientras el led está encendido, el botón B no debe tener ningún efecto sobre el estado del led* (*encendido/apagado*)"




A la hora de plantear el diagrama de estados se ha considerado lo siguiente:

_ Se dispone de un temporizador LTC6993-1, configurado para realizar temporizaciones de $t_1$ segundos (*monoestable no redisparable*). Cuando la señal $t_i$ aplicada a su entrada describe un *flanco de subida*, la salida $t_o$ se pone a 0 y se mantiene en dicho estado durante $t_1$ segundos.

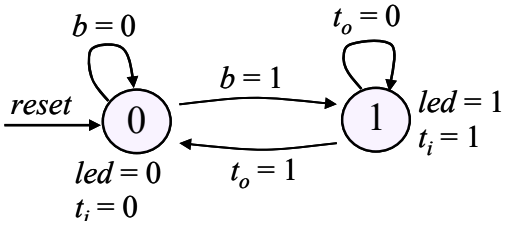



_ Se ha supuesto que $T_{clk} <<< t_1$, siendo $T_{clk}$ el periodo con el que se actualiza el estado interno del sistema secuencial.

_ La variable $b$ y la señal *led* que controla el estado del diodo *led* cumplen lo siguiente:

$$b = \begin{cases} 1 & \text{el botón } B \text{ está pulsado} \\ 0 & \text{si no es así} \end{cases} \qquad led = \begin{cases} 1 & \text{el diodo } led \text{ está encendido} \\ 0 & \text{si no es así} \end{cases}$$

Un diagrama de estados (*modelo de Moore*) que modela el comportamiento del sistema secuencial es el siguiente:




***ii***) Una vez que hayas estudiado y comprendido el ejemplo anterior, intenta resolver los siguientes ejercicios:

**1)** ***i***) Determina un diagrama de estados (modelo de *Moore*) que modele el comportamiento del sistema descrito en el ejemplo anterior, pero ahora teniendo en cuenta que si una persona mantiene pulsado el botón ***B*** un tiempo $t > t_1$, una vez que el diodo *led* lleve encendido un tiempo $t_1$ debe de apagarse y no debe de volver a encenderse hasta que se haya soltado el botón ***B*** y se haya vuelto a pulsar. En el ejemplo anterior, ¿qué ocurre si una persona mantiene pulsado el botón ***B*** un tiempo mayor que $t_1$?

***ii***) Determina un diagrama de estados (modelo de *Moore*) que modele el comportamiento del sistema descrito en el ejemplo anterior, pero ahora teniendo en cuenta que para que se encienda el diodo *led* (durante un tiempo $t_1$) hay que pulsar y soltar el botón ***B***. Es decir, pulsar el botón ***B*** no hace que se encienda el diodo *led*. Hay que pulsar y soltar el botón ***B*** para que se encienda. Dicho de otro modo, si se pulsa el botón ***B*** y no se suelta, el diodo *led* no se enciende.

***iii***) Determina un diagrama de estados (modelo de *Moore*) que modele el comportamiento del sistema descrito en el ejemplo anterior, pero ahora que cumpla las condiciones indicadas en los apartados ***i***) e ***ii***).

**2)** ***i***) Determina un diagrama de estados (modelo de *Moore*) que modele el comportamiento de un secador de manos caracterizado por lo siguiente:

*Cuando se detecta la presencia de un objeto* (*manos*) *debajo de la salida de aire del secador* ($p$ = 1), *el sistema de control debe de poner en funcionamiento un ventilador* ($v$ = 1). *El cual debe de permanecer funcionando durante* 5 *segundos, tanto si se detecta la presencia de las manos debajo del secador durante los* 5 *segundos como si no es así. Para que se pueda volver a poner en funcionamiento el ventilador es necesario que deje de detectarse un objeto* (*manos*) *debajo de la salida de aire del secador* ($p$ = 0) *y se vuelva a detectar la presencia de un objeto* (*manos*).

La salida ($p$) del sensor de presencia y la señal de control del ventilador ($v$) cumplen lo siguiente:

$$p = \begin{cases} 1 & \textit{si se detecta la presencia de un objeto debajo del secador} \\ 0 & \textit{si no es así} \end{cases} \qquad v = \begin{cases} 1 & \textit{el ventilador funciona} \\ 0 & \textit{no funciona} \end{cases}$$

Supón que dispones de un temporizador (*monoestable*, *no redisparable*) LTC6993-1 configurado para realizar temporizaciones de $t_1$ = 5 segundos y que $T_{clk} <<< t_1$.

***ii***) Determina un diagrama de estados (modelo de *Moore*) que modele el comportamiento de un *secador de manos* automático caracterizado por lo siguiente:

*Cuando se detecta la presencia de un objeto* (*manos*) *debajo de la salida de aire del secador* ($p$ = 1), *el sistema de control debe de poner en funcionamiento un ventilador* ($v$ = 1) y un calefactor ($c$ = 1). *El calefactor debe de permanecer funcionando durante* 5 *segundos, mientras que el ventilador debe de permanecer funcionando durante* 10 *segundos, tanto si se sigue detectando la presencia de las manos debajo del secador durante los* 10 *segundos como si no es así. Para que se pueda volver a poner en funcionamiento el ventilador es necesario que deje de detectarse un objeto* (*manos*) *debajo de la salida de aire del secador* ($p$ = 0). Supón que dispones de un temporizador (*monoestable*, *no redisparable*) LTC6993-1 configurado para realizar temporizaciones de $t_1$ = 5 segundos y que $T_{clk} <<< t_1$.

***iii***) Determina un diagrama de estados (modelo de *Moore*) que modele el comportamiento de un *secador de manos* automático indicado en el apartado ***ii***) anterior, pero ahora considera que dispones de 2 temporizadores LTC6993-1, configurado cada uno para realizar temporizaciones del tiempo que tu consideres conveniente. Indica el valor de dichos tiempos.

**3)** El funcionamiento de la vagoneta indicada en la figura 1 se caracteriza por lo siguiente: *siempre que la vagoneta se encuentra en el punto de carga* ***A*** ($a$ = 1), *si se pulsa un botón* $m$ ($m$ = 1), *la vagoneta se desplaza hacia la derecha. Cuando la vagoneta llega al punto de descarga* ***B*** ($b$ = 1) *se detiene y espera a que transcurran* 30 *segundos antes de iniciar el retorno al punto de carga* ***A***. *Cuando la vagoneta llega al punto de carga* ***A*** *se detiene y permanece parada en dicho punto hasta que se vuelva a pulsar el botón* $m$ ($m$ = 1), *en cuyo momento vuelve a desplazarse hacia la derecha, repitiendo el proceso ya indicado. En el caso de que se pulse el botón* $m$ ($m$ = 1) *cuando la vagoneta no se encuentra en el punto de carga* ***A***, *dicha acción no debe de tener ningún efecto sobre el desplazamiento de la vagoneta*.

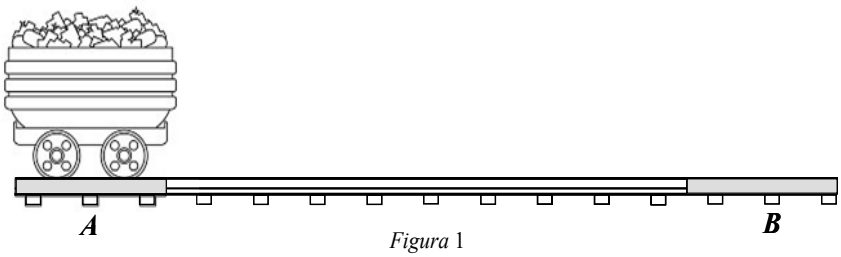



*Figura* 1

Los sensores (finales de carrera) situados en los puntos ***A*** y ***B*** y el circuito del que forma parte el botón $m$ generan respectivamente tres señales binarias $a$, $b$ y $m$ definidas a continuación. El movimiento de la vagoneta se controla mediante dos señales binarias $d$ e $i$ definidas también a continuación.

$$a = \begin{cases} 1 & \textit{si la vagoneta está en el punto A} \\ 0 & \textit{si no es así} \end{cases}$$

$$b = \begin{cases} 1 & \textit{si la vagoneta está en el punto B} \\ 0 & \textit{si no es así} \end{cases}$$

$$m = \begin{cases} 1 & \textit{si el botón m está pulsado} \\ 0 & \textit{si no es así} \end{cases}$$

| *d* | *i* | *Vagoneta* |
|---|---|---|
| 0 | 0 | *parada* |
| 0 | 1 | *se deslaza hacia la izquierda* |
| 1 | 0 | *se desplaza hacia la derecha* |
| 1 | 1 | *prohibida* |

***i***) Determina el número de entradas y de salidas del sistema que controla el desplazamiento de la vagoneta

***ii***) Determina un diagrama de estados (*modelo de Moore*) que describa el comportamiento del sistema de control de la vagoneta. Considera que dispones de un temporizador (monoestable) TC6993-1 configurado para realizar temporizaciones del tiempo que tu consideres conveniente (1 µseg. $\leq t_1 \leq$ 33,6 seg.). Indica el valor de dicho tiempo.

***iii***) Si crees que has sido capaz de resolver el apartado anterior, determina un diagrama de estados (modelo de *Moore*) que modele el comportamiento de la vagoneta de la figura 1, pero ahora teniendo en cuenta que cada vez que la vagoneta llega al punto ***B*** debe esperar (parada) en dicho lugar durante 60 segundos antes de iniciar el retorno al punto ***A***. Debes de tener en cuenta que el monoestable TC6993-1 sólo se puede configurar para realizar temporizaciones entre 1 µseg. y 33,6 seg. y que una vez configurado para realizar temporizaciones de un tiempo $t_1$ dado ya no se puede modificar dicho tiempo ($t_1$)… piénsalo, es sencillo.

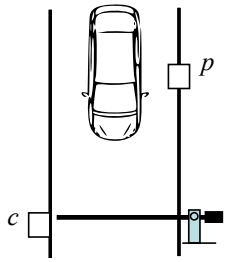
***iv***) Determina un diagrama de estados (modelo de Moore) que modele el comportamiento de la vagoneta de la figura 1, pero ahora teniendo en cuenta lo siguiente:

_ Si la vagoneta va de camino al punto de descarga ***B*** y se pulsa el botón *m* (*m* = 1), la vagoneta debe detenerse y esperar parada 7 segundos antes de volver al punto ***A***.

_ Si la vagoneta llega al punto de descarga ***B***, debe de esperar en dicho punto 21 segundos y, a continuación, debe de volver al punto de carga ***A***.

Nota: no olvides que un monoestable TC6993-1 sólo se puede configurar para realizar temporizaciones entre 1 µseg. y 33,6 seg. y que una vez configurado para realizar temporizaciones de un tiempo $t_1$ dado ya no se puede modificar dicho tiempo ($t_1$).

**4) *i***) Para que un vehículo pueda entrar en cierto garaje privado es necesario que el conductor del vehículo acerque una tarjeta RFID al lector (*p*) que está situado a 3,5 metros de la puerta de entrada al garaje (ver figura de la derecha). Si la tarjeta RFID guarda un código registrado en el sistema de control, entonces éste levanta la barrera (*b* = 1) y la mantiene en dicho estado hasta que el vehículo ha pasado completamente por debajo de la misma, en cuyo momento el sistema de control baja la barrera (*b* = 0) y la mantiene en dicho estado hasta que se vuelva a acercar al lector una tarjeta RFID con un código válido. Debajo de la barrera hay instalado un sensor cumpliéndose que la señal binaria (*c*) generada por dicho sensor así como la señal (*p*) generada por el lector de tarjetas RFID cumplen lo siguiente:



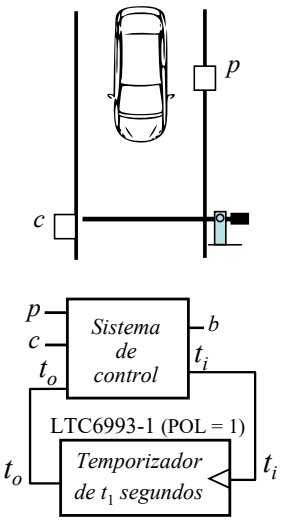
$$p = \begin{cases} 1 & \text{durante } T_{clk} \text{ segundos cuando se aproxima al lector una tarjeta que guarda un código registrado en el sistema} \\ 0 & \text{si no es así} \end{cases}$$

$$c = \begin{cases} 1 & \text{mientras un coche está pasando por delante de la barrera} \\ 0 & \text{si no es así} \end{cases}$$

La señal binaria ($b$) con la que se controla el estado de la barrera cumple lo siguiente:

$$b = \begin{cases} 1 & \text{barrera levantada} \\ 0 & \text{barrera bajada} \end{cases}$$

Determina un diagrama de estados (modelo de *Moore*) que modele el sistema que controla el estado de la barrera (sólo se admite un modelo de *Moore*… el explicado en clase)




***ii***) Para que un vehículo pueda entrar en cierto garaje privado es necesario que el conductor del vehículo acerque una tarjeta RFID al lector ($p$) que está situado a 3,5 metros de la puerta de entrada al garaje (ver figura de la derecha). En el caso de que la tarjeta RFID guarde un código registrado en el sistema de control, entonces éste levanta la barrera ($b$ = 1) para que pueda pasar el vehículo. Una vez que el vehículo ha pasado completamente por debajo de la barrera (nunca antes) el sistema de control espera $t_1$ = 3 segundos y, a continuación, baja la barrera ($b$ = 0), manteniéndola en dicho estado hasta que se vuelva a acercar al lector una tarjeta RFID con un código válido. Debajo de la barrera hay instalado un sensor cumpliéndose que la señal binaria ($c$) generada por dicho sensor así como la señal ($p$) generada por el lector de tarjetas RFID cumplen lo siguiente:

$$p = \begin{cases} 1 & \text{durante } T_{clk} \text{ segundos cuando se aproxima al lector una tarjeta que guarda un código} \\ & \text{registrado en el sistema} \\ 0 & \text{si no es así} \end{cases}$$

$$c = \begin{cases} 1 & \text{mientras un coche está pasando por delante de la barrera} \\ 0 & \text{si no es así} \end{cases}$$

La señal binaria ($b$) con la que se controla el estado de la barrera cumple lo siguiente:

$$b = \begin{cases} 1 & \text{barrera levantada} \\ 0 & \text{barrera bajada} \end{cases}$$

Determina un diagrama de estados (modelo de *Moore*) que modele el sistema que controla el estado de la barrera (sólo se admite un modelo de *Moore*… el explicado en clase)